

Fiche 101 — Ajustements de convexité, de timing et quantos

Matière	Maths · Finance de marché · Produits de taux
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 29 « Convexity, Timing, and Quanto Adjustments »
Difficulté	Must know — les trois corrections qui sauvent la procédure en deux étapes
Temps d'étude estimé	1 h 20
Prérequis	Fiches 99 (martingales, changement de numéraire), 100 (modèles standard de taux), 77 (taux et duration)
Concepts clés	Procédure en deux étapes, rendement forward d'obligation, ajustement de convexité, rendement au pair, ajustement de timing, ratio de numéraire, quanto, dérivé <i>cross-currency</i> , mesure risque-neutre traditionnelle, paradoxe de Siegel
Poids à l'examen	$E_T(y_T) = y_0 - \frac{1}{2} y_0^2 \sigma_y^2 T \frac{G''(y_0)}{G'(y_0)} \cdot E_T(R_T) = R_0 + \frac{R_0^2 \sigma_R^2 T \tau}{1 + R_0 \tau} \cdot$ $E_{T^*}(V_T) = E_T(V_T) \exp \left[-\frac{\rho_{VR} \sigma_V \sigma_R R_0 (T^* - T)}{1 + R_0/m} T \right] \cdot E_X(V_T) = E_Y(V_T) e^{\rho \sigma_V \sigma_W T}.$

Vue d'ensemble

LA PROCÉDURE EN DEUX ÉTAPES (celle qu'on a utilisée partout jusqu'ici)

1. calculer le payoff espéré EN SUPPOSANT que chaque variable égale SA VALEUR FORWARD
2. actualiser au taux sans risque de la date d'évaluation à la DATE DE PAIEMENT

⚠️ EST-ELLE TOUJOURS CORRECTE ? « THE ANSWER IS NO! »

TROIS AJUSTEMENTS À LA VALEUR FORWARD DE L'ÉTAPE 1

CONVEXITÉ le payoff dépend d'un RENDEMENT observé À LA DATE DU PAIEMENT

B = G(y) est NON LINÉAIRE ⇒ E(prix) = prix forward N'IMPLIQUE PAS E(y) = y forward

$E_T(y_T) = y_0 - \frac{1}{2} y_0^2 \sigma_y^2 T \cdot G''(y_0)/G'(y_0)$ ⚠️ TOUJOURS POSITIF

TIMING la variable est observée en T mais le payoff est en $T^* > T$
 ratio de numéraire $W = P(t, T^*)/P(t, T)$ = prix forward d'obligation
 $\alpha_V = \rho_{VW} \sigma_V \sigma_W \rightarrow E_{\{T^*\}}(V_T) = E_T(V_T) \cdot \exp[\dots]$

QUANTO variable mesurée en devise Y , payoff versé en devise X
 ratio de numéraire $W = \text{CHANGE FORWARD}$ (unités de Y par unité de X)
 $E_X(V_T) = E_Y(V_T) \cdot e^{\{\rho \sigma_V \sigma_W T\}}$

MESURE TRADITIONNELLE (payoffs à PLUSIEURS dates) croissance de V augmentée de $\rho \sigma_V \sigma_S$
 $\rightarrow$ résout le PARADOXE DE SIEGEL

Le rappel des lieux où la procédure en deux étapes a servi. On l'a utilisée pour les **FRA** (chapitre 4), pour les **swaps** (chapitre 7 : calculer les flux en supposant les taux forward réalisés et actualiser aux taux sans risque), pour le **modèle de Black** (chapitres 17 et 27), et pour les **options sur obligations, caps/floors et swaptions** (chapitre 28).

« Cela soulève la question de savoir s'il est **TOUJOURS** correct de valoriser les dérivés de taux européens par la procédure en deux étapes. **LA RÉPONSE EST NON !** Pour les dérivés de taux **NON STANDARD**, il est parfois nécessaire de modifier la procédure de sorte qu'un **AJUSTEMENT** soit fait à la valeur forward de la variable, à la première étape. »

● Concept 1 — Les ajustements de convexité

1.1 D'où vient le problème

La définition asymétrique des forwards. Habituellement la valeur forward d'une variable S se calcule par référence à **un contrat forward versant $S_T - K$ en T** : c'est la valeur de K qui annule le contrat. **Mais les TAUX forward et les RENDEMENTS forward sont définis DIFFÉREMMENT** : un taux forward est **le taux impliqué par une obligation zéro-coupon forward**, et plus généralement **un rendement forward d'obligation est le rendement impliqué par le PRIX FORWARD de l'obligation**.

Soit B_T le prix de l'obligation en T , y_T son rendement, et la relation de valorisation :

$$B_T = G(y_T)$$

et par définition du rendement forward

$$F_0 = G(y_0)$$

La fonction G est NON LINÉAIRE. Cela signifie que, lorsque le prix futur ESPÉRÉ égale le prix forward (c'est-à-dire dans un monde forward risque-neutre par rapport à $P(t, T)$), LE RENDEMENT FUTUR ESPÉRÉ N'ÉGALE PAS LE RENDEMENT FORWARD.

Supposons qu'il n'y ait que **trois prix possibles** B_1, B_2, B_3 , **également probables** dans le monde forward risque-neutre par rapport à $P(t, T)$, et **également espacés** :

$$B_2 - B_1 = B_3 - B_2$$

Étape	Conséquence
1	Le prix forward est le prix espéré, donc B_2
2	Les trois prix se traduisent en trois rendements y_1, y_2, y_3 également probables — mais ils ne sont PAS également espacés , car G est convexe décroissante
3	y_2 est le rendement FORWARD , puisque c'est le rendement correspondant au prix forward
4	Le rendement ESPÉRÉ est la moyenne de y_1, y_2, y_3 — et il est CLAIREMENT SUPÉRIEUR à y_2

La géométrie : la convexité de la courbe prix-rendement fait que **l'écart de rendement du côté des prix bas (y_1) est PLUS GRAND** que du côté des prix hauts (y_3) — la moyenne est donc **tirée vers le haut**.

1.2 La formule

$$E_T(y_T) = y_0 - \frac{1}{2} y_0^2 \sigma_y^2 T \frac{G''(y_0)}{G'(y_0)} \quad (29.1)$$

où G' et G'' sont les dérivées première et seconde de G , E_T l'espérance dans le monde forward risque-neutre par rapport à $P(t, T)$, et σ_y **la volatilité du rendement FORWARD**.

$$\text{Ajustement de convexité} = -\frac{1}{2} y_0^2 \sigma_y^2 T \frac{G''(y_0)}{G'(y_0)}$$

L'ajustement de convexité est TOUJOURS POSITIF, parce que $G'(y_0) < 0$ et $G''(y_0) > 0$.

Il correspond exactement à **la différence entre y_2 et le rendement espéré** de la figure 29.1.

Ce qu'on fait ensuite : *le payoff espéré peut être actualisé au taux sans risque courant de maturité T **pourvu qu'on suppose le rendement espéré égal à $y_0 - \frac{1}{2}y_0^2\sigma_y^2T \frac{G''(y_0)}{G'(y_0)}$ PLUTÔT QUE y_0 .***

1.3 Application 1 — les taux d'intérêt

Le cadre. *Un instrument versant en T un flux égal au **taux d'intérêt entre T et T^*** , appliqué à un principal L .* **Le taux applicable à $[T, T^*]$ est NORMALEMENT payé en T^* ; ici on suppose qu'il est payé EN AVANCE, en T .** (Cet exemple servira pour les swaps **LIBOR-in-arrears** du chapitre 32.)

Étape 1 — le flux en T vaut $L\tau R_T$ avec $\tau = T^* - T$, où R_T est le taux zéro-coupon pour $[T, T^*]$, exprimé avec une période de composition τ .

Étape 2 — R_T est le RENDEMENT en T d'une obligation zéro-coupon mûrant en T^* . La relation prix-rendement est donc :

$$G(y) = \frac{1}{1 + \tau y}$$

Étape 3 — les dérivées :

$$G'(y) = -\frac{\tau}{(1 + \tau y)^2} \quad G''(y) = \frac{2\tau^2}{(1 + \tau y)^3}$$

$$\frac{G''}{G'} = \frac{2\tau^2/(1 + \tau y)^3}{-\tau/(1 + \tau y)^2} = -\frac{2\tau}{1 + \tau y}$$

Étape 4 — substituer dans (29.1) :

$$E_T(R_T) = R_0 - \frac{1}{2}R_0^2\sigma_R^2T \left(-\frac{2\tau}{1 + R_0\tau} \right)$$

$$E_T(R_T) = R_0 + \frac{R_0^2\sigma_R^2T\tau}{1 + R_0\tau} \quad (29.2)$$

Étape 5 — la valeur de l'instrument :

$$P(0, T) L \tau \left[R_0 + \frac{R_0^2 \sigma_R^2 T \tau}{1 + R_0 \tau} \right]$$

Données. Un dérivé versant **dans 3 ans** le **taux zéro-coupon à 1 an** (composition annuelle) de ce moment-là, multiplié par **1 000 dollars**. Courbe zéro plate à **10 %** en composition annuelle ; volatilité du taux forward entre l'année 3 et l'année 4 : **20 %**.

Étape 1 — les paramètres. $R_0 = 0,10$, $\sigma_R = 0,20$, $T = 3$, $\tau = 1$ et

$$P(0, 3) = \frac{1}{1,10^3} = \mathbf{0,7513}$$

Étape 2 — l'ajustement de convexité :

$$\frac{R_0^2 \sigma_R^2 T \tau}{1 + R_0 \tau} = \frac{0,10^2 \times 0,20^2 \times 3 \times 1}{1,10} = \frac{0,0012}{1,10} = \mathbf{0,001091}$$

Étape 3 — le rendement espéré ajusté :

$$E_T(R_T) = 0,10 + 0,001091 = \mathbf{0,101091}$$

Étape 4 — la valeur :

$$0,7513 \times 1\,000 \times 1 \times 0,101091 = \boxed{\mathbf{75,95 \text{ dollars}}}$$

À comparer à 75,13 dollars quand AUCUN ajustement de convexité n'est fait — un écart de **1,1 %**.

1.4 Application 2 — les taux de swap

L'approximation. Un taux de swap est **un RENDEMENT AU PAIR**. Pour calculer un ajustement de convexité, **on peut faire l'approximation que le taux de swap N ans en T égale LE RENDEMENT en T d'une obligation à N ans dont le coupon vaut le taux de swap FORWARD d'aujourd'hui**. Cela permet d'utiliser (29.1).

Données. Instrument versant **dans 3 ans** le **taux de swap à 3 ans** de ce moment-là × **100 dollars**.
 Paiements **annuels** sur le swap ; courbe zéro plate à **12 %** en composition annuelle ; volatilité du
 taux de swap forward 3 ans dans 3 ans (implicite des prix de swaptions) : **22 %**.

Étape 1 — construire G , le taux de swap étant approximé par le rendement d'une obligation à coupon 12 % :

$$G(y) = \frac{0,12}{1+y} + \frac{0,12}{(1+y)^2} + \frac{1,12}{(1+y)^3}$$

Étape 2 — les dérivées :

$$G'(y) = -\frac{0,12}{(1+y)^2} - \frac{0,24}{(1+y)^3} - \frac{3,36}{(1+y)^4}$$

$$G''(y) = \frac{0,24}{(1+y)^3} + \frac{0,72}{(1+y)^4} + \frac{13,44}{(1+y)^5}$$

Étape 3 — évaluer en $y_0 = 0,12$:

$$G'(0,12) = -2,4018 \quad G''(0,12) = 8,2546$$

(contrôle : $G(0,12) = 1,0000$ — l'obligation cote **au pair**, comme il se doit)

Étape 4 — appliquer (29.1) :

$$E_T(y_T) = 0,12 + \frac{1}{2} \times 0,12^2 \times 0,22^2 \times 3 \times \frac{8,2546}{2,4018} = 0,12 + 0,00359 = \mathbf{0,1236}$$

Un taux de swap forward de 12,36 % — et non 12 % — doit donc être supposé pour valoriser l'instrument.

Étape 5 — la valeur :

$$\frac{100 \times 0,1236}{1,12^3} = \boxed{\mathbf{8,80 \text{ dollars}}}$$

À comparer à 8,54 sans ajustement — un écart de 3 %.

● Concept 2 — Les ajustements de timing

2.1 Le cadre et la formule

La situation. *Une variable de marché V est **observée en T** et sa valeur sert à calculer **un payoff qui survient PLUS TARD, en T^*** .*

Notation	Signification
$E_T(V_T)$	espérance de V_T dans le monde forward risque-neutre par rapport à $P(t, T)$
$E_{T^*}(V_T)$	espérance de V_T dans le monde forward risque-neutre par rapport à $P(t, T^*)$

Le ratio de numéraire en passant de $P(t, T)$ à $P(t, T^*)$:

$$W = \frac{P(t, T^*)}{P(t, T)} \quad \text{— c'est le PRIX FORWARD d'une obligation zéro-coupon entre } T \text{ et } T^*$$

Par (27.35) (fiche 99), le changement de numéraire **augmente le taux de croissance de V** de :

$$\alpha_V = \rho_{VW} \sigma_V \sigma_W \quad (29.3)$$

Étape 1 — la relation entre W et le taux forward R (exprimé avec une fréquence de composition m) :

$$W = \frac{1}{(1 + R/m)^{m(T^* - T)}}$$

Étape 2 — la volatilité de W , par le lemme d'Itô :

$$\sigma_W = -\frac{\sigma_R R(T^* - T)}{1 + R/m}$$

Le signe négatif est essentiel : R et W sont **négativement corrélés** — quand les taux montent, le prix forward de l'obligation baisse.

Étape 3 — substituer dans (29.3), avec $\rho_{VR} = -\rho_{VW}$:

$$\alpha_V = -\frac{\rho_{VR} \sigma_V \sigma_R R (T^* - T)}{1 + R/m}$$

Note de Hull sur les signes : on peut soit poser σ_W **négatif** et $\rho_{VW} = \rho_{VR}$ soit changer le signe de σ_W pour le rendre positif et poser $\rho_{VW} = -\rho_{VR}$. **Dans les deux cas on aboutit à la MÊME formule pour α_V .**

Étape 4 — en approximant R constant à sa valeur initiale R_0 et les volatilités/corrélation constantes :

$$E_{T^*}(V_T) = E_T(V_T) \exp \left[-\frac{\rho_{VR} \sigma_V \sigma_R R_0 (T^* - T)}{1 + R_0/m} T \right] \quad (29.4)$$

Le sens économique : si V est **positivement** corrélée aux taux ($\rho_{VR} > 0$), reporter le paiement de T à T^* **pénalise** — l'exposant est négatif — parce que les états où V est grande sont ceux où **l'actualisation supplémentaire est la plus forte**.

Données. Dérivé versant **dans 6 ans** la valeur d'un indice boursier **observée dans 5 ans**. La valeur **forward** de l'indice à 5 ans est **1 200**. Volatilité de l'indice **20 %** ; volatilité du taux forward entre l'année 5 et l'année 6 : **18 %** ; corrélation entre les deux : **−0,4**. Courbe zéro plate à **8 %** en composition annuelle.

Étape 1 — les paramètres. $T = 5$, $T^* = 6$, $m = 1$, $R_0 = 0,08$, $\rho_{VR} = -0,4$, $\sigma_V = 0,20$, $\sigma_R = 0,18$.

Étape 2 — l'ajustement :

$$\exp \left[-\frac{(-0,4) \times 0,20 \times 0,18 \times 0,08 \times 1}{1 + 0,08} \times 5 \right] = \exp(0,005333) = \mathbf{1,00535}$$

Étape 3 — appliquer. Par le chapitre 27, $E_T(V_T)$ est le prix forward de l'indice, soit 1 200 :

$$E_{T^*}(V_T) = 1\,200 \times 1,00535 = 1\,206,42$$

Étape 4 — actualiser à la date du PAIEMENT. Par (27.20), la valeur du dérivé est $1\,206,42 \times P(0,6)$ avec

$$P(0,6) = \frac{1}{1,08^6} = 0,6302$$

$$\text{valeur} = 1\,206,42 \times 0,6302 = 760,25$$

La lecture du signe : la corrélation est **négative** $\Rightarrow$ l'ajustement est **positif** ($1,00535 > 1$) : quand l'indice est haut, les taux sont bas, donc **le report de paiement coûte moins cher qu'en moyenne**.

2.2 Application 1 revisitée — la cohérence des deux approches

L'analyse par le timing fournit une AUTRE façon de produire le résultat de l'application 1 — et c'est un excellent contrôle de cohérence.

Étape 1 — le point de départ. R_T est le taux entre T et T^* , R_0 le taux forward correspondant. Par (27.22) (fiche 99) :

$$E_{T^*}(R_T) = R_0$$

(le taux forward **est** une martingale sous $P(t, T^*)$)

Étape 2 — appliquer (29.4) avec $V = R$, donc $\rho_{VR} = 1$, $\sigma_V = \sigma_R$, $m = 1/\tau$:

$$E_{T^*}(R_T) = E_T(R_T) \exp \left[-\frac{\sigma_R^2 R_0 \tau}{1 + R_0 \tau} T \right]$$

Étape 3 — égaliser et inverser :

$$R_0 = E_T(R_T) \exp \left[-\frac{\sigma_R^2 R_0 \tau T}{1 + R_0 \tau} \right] \implies E_T(R_T) = R_0 \exp \left[\frac{\sigma_R^2 R_0 \tau T}{1 + R_0 \tau} \right]$$

Étape 4 — approcher l'exponentielle par $e^x \approx 1 + x$:

$$E_T(R_T) = R_0 + \frac{R_0^2 \sigma_R^2 T \tau}{1 + R_0 \tau}$$

C'est EXACTEMENT (29.2). Les deux ajustements — convexité et timing — sont deux faces du même changement de mesure.

● Concept 3 — Les quantos

3.1 Le produit et l'ajustement

Un QUANTO, ou dérivé CROSS-CURRENCY, est un instrument où DEUX DEVISES sont impliquées : le payoff est défini en termes d'une variable MESURÉE DANS UNE DEVISE, et le payoff est VERSÉ DANS L'AUTRE.

L'exemple canonique (*Business Snapshot 5.3*) : *le **contrat futures du CME sur le Nikkei**. La variable sous-jacente est l'**indice Nikkei 225 (mesuré en yens)**, mais **le contrat est réglé en DOLLARS américains**.*

Notation	Signification
$P_X(t, T)$	valeur en t , en devise X , d'une obligation zéro-coupon versant 1 unité de X en T
$P_Y(t, T)$	idem en devise Y
$E_X(V_T)$	espérance dans le monde forward risque-neutre par rapport à $P_X(t, T)$
$E_Y(V_T)$	idem par rapport à $P_Y(t, T)$

Le ratio de numéraire en passant de $P_Y(t, T)$ à $P_X(t, T)$:

$$W(t) = \frac{P_X(t, T) S(t)}{P_Y(t, T)}$$

où $S(t)$ est le **change spot** (unités de Y par unité de X).

Il s'ensuit que le ratio de numéraire $W(t)$ EST LE TAUX DE CHANGE FORWARD (unités de Y par unité de X) pour un contrat mûrant en T .

$$\alpha_V = \rho_{VW} \sigma_V \sigma_W \quad (29.5)$$

$$E_X(V_T) = E_Y(V_T) e^{\rho_{VW} \sigma_V \sigma_W T} \approx E_Y(V_T) (1 + \rho_{VW} \sigma_V \sigma_W T) \quad (29.6)$$

Cette équation servira pour la valorisation des **diff swaps** au chapitre 32.

Données. Nikkei courant **15 000 yens**. Taux sans risque à 1 an : **5 % en dollars, 2 % en yens**. Rendement de dividende du Nikkei : **1 %**. Volatilité de l'indice **20 %** ; volatilité du change forward **yen par dollar** à 1 an : **12 %** ; corrélation entre les deux : **0,3**.

Étape 1 — le prix forward du Nikkei EN YENS, par la formule usuelle (5.8) :

$$15\,000 e^{(0,02-0,01) \times 1} = \mathbf{15\,150,75 \text{ yens}}$$

(le taux sans risque **en yens** moins le rendement de dividende — l'actif est libellé en yens)

Étape 2 — l'ajustement quanto :

$$E_X(V_T) = 15\,150,75 \times e^{0,3 \times 0,2 \times 0,12 \times 1} = 15\,150,75 \times e^{0,0072} = \mathbf{15\,260,23}$$

Étape 3 — l'interprétation. **C'est le prix FORWARD du Nikkei pour un contrat versant un payoff en DOLLARS plutôt qu'en yens.** (En approximation, c'est aussi le **prix FUTURES** d'un tel contrat.)

La lecture du signe : la corrélation est **positive** (le Nikkei monte quand le yen se déprécie contre le dollar, c'est-à-dire quand W = yens par dollar monte) $\Rightarrow$ **l'ajustement est POSITIF** : le forward quanto vaut **plus** que le forward en yens.

3.2 Passer par la mesure risque-neutre traditionnelle

La mesure forward risque-neutre marche bien quand les payoffs surviennent à UN SEUL instant. Dans les autres situations, il est souvent PLUS APPROPRIÉ d'utiliser la mesure risque-neutre TRADITIONNELLE.

Le cadre. On connaît le processus de V dans le monde risque-neutre traditionnel de **devise Y** et on veut son processus dans celui de **devise X**.

Notation	Signification
S	change spot (unités de Y par unité de X)
σ_S	volatilité de S
σ_V	volatilité de V
ρ	corrélation instantanée entre S et V

Étape 1 — les numéraires. On passe du **compte de marché monétaire en Y** au **compte de marché monétaire en X** (les deux étant libellés en devise X). Avec g_X et g_Y leurs valeurs, le ratio de numéraire est :

$$\frac{g_X S}{g_Y}$$

Étape 2 — sa volatilité. $g_X(t)$ et $g_Y(t)$ ont un **drift stochastique mais une volatilité NULLE** (fiche 99, §27.4). Par Itô, **la volatilité du ratio de numéraire est donc simplement σ_S .**

Étape 3 — l'ajustement :

$$\alpha_V = \rho \sigma_V \sigma_S \quad (29.7)$$

Le prix de marché du risque passe de zéro à σ_S .

Le paradoxe. Deux devises X et Y de taux **constants** r_X et r_Y ; S = unités de Y par unité de X.
Comme une devise est **un actif procurant un rendement au taux sans risque étranger** (chapitre 5), le processus risque-neutre traditionnel de S est :

$$dS = (r_Y - r_X)S dt + \sigma_S S dz$$

Par le lemme d'Itô, le processus de $1/S$ est :

$$d(1/S) = (r_X - r_Y + \sigma_S^2)(1/S) dt - \sigma_S(1/S) dz$$

LE PARADOXE : puisque le taux de croissance espéré de S est $r_Y - r_X$ dans un monde risque-neutre, LA SYMÉTRIE suggère que celui de $1/S$ devrait être $r_X - r_Y$ — et **NON** $r_X - r_Y + \sigma_S^2$.

La résolution, étape par étape.

Étape 1 — identifier le numéraire caché. *Le processus donné pour S est le processus risque-neutre dans un monde où le numéraire est le compte monétaire en devise Y. Le processus de $1/S$, étant DÉDUIT de celui de S , suppose donc **AUSSI** ce numéraire.*

Étape 2 — le bon cadre. Comme $1/S$ est le nombre d'unités de X par unité de Y, pour être symétrique on devrait mesurer son processus dans un monde où le numéraire est le compte monétaire en devise X.

Étape 3 — appliquer (29.7). En passant du compte monétaire Y au compte monétaire X, la croissance de V augmente de $\rho \sigma_V \sigma_S$. Ici $V = 1/S$, donc :

$$\rho = -1 \quad \sigma_V = \sigma_S \quad \implies \quad \alpha_V = -\sigma_S^2$$

Étape 4 — la neutralisation. **Cela ANNULE exactement le $+\sigma_S^2$ du processus ci-dessus :**

$$d(1/S) = (r_X - r_Y)(1/S) dt - \sigma_S(1/S) dz$$

« C'est symétrique avec le processus dont nous sommes partis pour S . LE PARADOXE EST RÉSOLU ! »

Données. Option **américaine** à 2 ans versant $S - K$ en livres sterling, où S est le niveau du **S&P 500** à l'exercice. $S_0 = 1\,200$, $K = 1\,200$. Taux sans risque : **5 % en sterling, 3 % en dollars**.
Corrélation entre le change dollars/sterling et le S&P 500 : **0,2**. Volatilité du S&P 500 **25 %** ; volatilité du change **12 %**. Rendement de dividende du S&P 500 **1,5 %**.

POURQUOI LA MESURE TRADITIONNELLE ICI :

l'option est **AMÉRICAIN** — le payoff peut survenir à **n'importe quelle** date, donc la mesure forward risque-neutre à **une** date ne convient pas.

Étape 1 — l'ajustement de numéraire, par (29.7) :

$$\alpha_V = 0,2 \times 0,25 \times 0,12 = 0,006 = \mathbf{0,6\%}$$

Étape 2 — le taux de croissance sous numéraire DOLLAR :

$$3\% - 1,5\% = \mathbf{1,5\%}$$

Étape 3 — le taux de croissance sous numéraire STERLING :

$$1,5\% + 0,6\% = \mathbf{2,1\%}$$

Étape 4 — traduire en rendement de dividende équivalent. Le taux sans risque **en sterling** est 5 %. **Le S&P 500 se comporte donc comme un actif procurant un rendement de dividende de**

$$5\% - 2,1\% = \boxed{\mathbf{2,9\%}}$$

sous le numéraire sterling.

Étape 5 — valoriser. Avec $S = 1\,200$, $K = 1\,200$, $r = 0,05$, $q = 0,029$, $\sigma = 0,25$, $T = 2$ et **100 pas** sur un arbre binomial, DerivaGem donne :

179,83 livres sterling

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Ajustement à faire
Le payoff dépend d'un RENDEMENT ou d'un TAUX observé à la date du paiement	CONVEXITÉ — (29.1)
« le taux entre T et T^* est payé en T »	convexité — (29.2)
Le payoff dépend du taux de SWAP	convexité, en approximant par le rendement d'une obligation à coupon = taux de swap forward
La variable est observée en T mais payée en $T^* > T$	TIMING — (29.4)
Variable mesurée en devise Y , payoff versé en devise X	QUANTO — (29.6)
Payoff à une seule date	mesure forward risque-neutre
Payoff à plusieurs dates, ou option américaine	mesure risque-neutre TRADITIONNELLE — (29.7)
« pourquoi $1/S$ ne croît-il pas à $r_X - r_Y$? »	le paradoxe de Siegel
Payoff standard, taux observé et payé aux dates normales	AUCUN ajustement — la procédure en deux étapes suffit

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Un ajustement de convexité.

- Écrire la relation prix-rendement $B = G(y)$ **explicitement**, avec les vrais coupons.
- Dériver G' et G'' **analytiquement** ; contrôler que $G' < 0$ et $G'' > 0$.
- Évaluer en y_0 ; contrôler que $G(y_0)$ égale bien le prix forward.
- $E_T(y_T) = y_0 - \frac{1}{2}y_0^2\sigma_y^2T\frac{G''(y_0)}{G'(y_0)}$ — le second terme est **positif**.
- Actualiser au taux de maturité T en utilisant **le rendement ajusté**.

B — Un ajustement de timing.

1. Identifier T (**observation**) et T^* (**paiement**).
2. Identifier le **taux forward** R_0 pour $[T, T^*]$, sa volatilité σ_R et sa fréquence m .
3. $E_{T^*}(V_T) = E_T(V_T) \exp \left[-\frac{\rho_{VR}\sigma_V\sigma_R R_0(T^* - T)}{1 + R_0/m} T \right]$.
4. Rappel : $E_T(V_T)$ est simplement le **prix forward** de V pour l'échéance T .
5. Multiplier par $P(0, T^*)$ — **la maturité du PAIEMENT**.
6. Contrôle du signe : $\rho_{VR} > 0 \Rightarrow$ ajustement **à la baisse**.

C — Un quanto.

1. Calculer le forward de V **dans sa PROPRE devise** (donc avec le taux sans risque **de cette devise**).
2. Identifier W = le **change forward** en unités de la devise de V par unité de la devise de paiement.
3. $E_X(V_T) = E_Y(V_T) e^{\rho\sigma_V\sigma_W T}$.
4. Actualiser au taux **de la devise de PAIEMENT**.
5. Si l'option est **américaine** ou multi-dates, passer par (29.7) : ajouter $\rho\sigma_V\sigma_S$ au drift, puis convertir en **rendement de dividende équivalent**.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire que la procédure en deux étapes est toujours valide	« The answer is no! » — trois familles d'exceptions
Croire que $E(\text{prix}) = \text{forward}$ implique $E(\text{rendement}) = \text{rendement forward}$	non — G est non linéaire
Prendre l'ajustement de convexité négatif	il est toujours POSITIF ($G' < 0, G'' > 0$)
Utiliser σ_y = volatilité du rendement spot	c'est la volatilité du rendement FORWARD
Oublier le facteur $\frac{1}{2}$ dans (29.1)	il vient du développement de Taylor à l'ordre 2
Appliquer un ajustement de convexité à un taux payé normalement	un taux observé en T et payé en T^* ne demande AUCUN ajustement — il est martingale sous $P(t, T^*)$
Confondre convexité et timing	convexité : rendement payé tôt · timing : variable payée tard
Oublier le signe négatif de σ_W	R et W sont négativement corrélés
Se tromper de sens de la corrélation	vérifier si ρ est donnée entre V et R ou entre V et W
Actualiser à $P(0, T)$ dans un ajustement de timing	c'est $P(0, T^*)$, la date du PAIEMENT
Calculer le forward du quanto avec le taux de la devise de paiement	il se calcule avec le taux de SA PROPRE devise (ici, le yen)
Se tromper de sens du change	W = unités de Y par unité de X , Y étant la devise de la variable
Utiliser la mesure forward pour une américaine	passer par la mesure traditionnelle et (29.7)
Croire que $1/S$ croît à $r_X - r_Y$ dans le monde de S	paradoxe de Siegel : il faut changer de numéraire
Oublier de convertir l'ajustement en rendement de dividende	dans l'exemple 29.5 : $q = 5\% - 2,1\% = \mathbf{2,9\%}$

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
La procédure en deux étapes	espérance aux valeurs forward · actualiser au taux de la date de paiement
Est-elle toujours correcte ?	NON
Où on l'a déjà utilisée	FRA · swaps · modèle de Black · options sur obligations · caps · swaptions
La relation prix-rendement	$B_T = G(y_T)$, avec $F_0 = G(y_0)$
Le problème	G non linéaire $\Rightarrow E(\text{prix})$ correct mais $E(\text{rendement}) > y_0$
La figure 29.1	prix également espacés $\Rightarrow$ rendements PAS également espacés
Ajustement de convexité	$-\frac{1}{2} y_0^2 \sigma_y^2 T \frac{G''(y_0)}{G'(y_0)}$
Son signe	TOUJOURS POSITIF
Pourquoi	$G'(y_0) < 0$ et $G''(y_0) > 0$
Application 1 : G	$G(y) = \frac{1}{1 + \tau y}$
Le résultat	$E_T(R_T) = R_0 + \frac{R_0^2 \sigma_R^2 T \tau}{1 + R_0 \tau}$
La valeur	$P(0, T) L \tau \left[R_0 + \frac{R_0^2 \sigma_R^2 T \tau}{1 + R_0 \tau} \right]$
Exemple 29.1	$P(0, 3) = 0,7513$, ajustement 0,001091 $\rightarrow$ 75,95 (contre 75,13)
Application 2	un taux de swap est un rendement AU PAIR
L'approximation	rendement d'une obligation de coupon = taux de swap forward
Exemple 29.2	$G' = -2,4018$, $G'' = 8,2546 \rightarrow E_T(y_T) = \mathbf{12,36\%}$
Sa valeur	8,80 (contre 8,54)
Ratio de numéraire (timing)	$W = \frac{P(t, T^*)}{P(t, T)} = \text{prix forward d'obligation}$
L'ajustement générique	$\alpha_V = \rho_{VW} \sigma_V \sigma_W$

Élément	Formule / valeur
Volatilité de W	$\sigma_W = -\frac{\sigma_R R(T^* - T)}{1 + R/m}$
La formule de timing	$E_{T^*}(V_T) = E_T(V_T) \exp \left[-\frac{\rho_{VR} \sigma_V \sigma_R R_0 (T^* - T)}{1 + R_0/m} T \right]$
Exemple 29.3	facteur 1,00535 → 1 206,42 → valeur 760,25
La cohérence	l'ajustement de timing appliqué à R redonne exactement (29.2)
Le résultat pivot	$E_{T^*}(R_T) = R_0$ — le taux forward est martingale sous $P(t, T^*)$
Quanto	variable en devise Y , payoff en devise X
L'exemple canonique	le futures CME sur le Nikkei , réglé en dollars
Ratio de numéraire (quanto)	$W(t) = \frac{P_X(t, T) S(t)}{P_Y(t, T)} = \text{le CHANGE FORWARD}$
La formule quanto	$E_X(V_T) = E_Y(V_T) e^{\rho \sigma_V \sigma_W T}$
Son approximation	$E_Y(V_T) (1 + \rho \sigma_V \sigma_W T)$
Exemple 29.4	forward yen 15 150,75 → forward quanto 15 260,23
Son usage futur	les diff swaps (chapitre 32)
Quand la mesure traditionnelle ?	payoffs à plusieurs dates, ou options américaines
Volatilité du ratio de numéraire	simplement σ_S (les comptes monétaires ont une volatilité nulle)
L'ajustement traditionnel	$\alpha_V = \rho \sigma_V \sigma_S$
Le prix du risque	passé de 0 à σ_S
Processus de S	$dS = (r_Y - r_X) S dt + \sigma_S S dz$
Processus déduit de $1/S$	$d(1/S) = (r_X - r_Y + \sigma_S^2)(1/S) dt - \sigma_S (1/S) dz$
Le paradoxe	pourquoi le $+\sigma_S^2$?
La résolution	$\rho = -1, \sigma_V = \sigma_S \Rightarrow \alpha_V = -\sigma_S^2$, qui l'annule
Exemple 29.5	$\alpha = 0,006$; croissance 1,5 → 2,1 % ; $q = \mathbf{2,9 \%}$; option 179,83 £

Active Recall

1. Écrire les deux étapes de la procédure standard. Dans quels chapitres l'a-t-on utilisée ?
2. Est-elle toujours correcte ? Quelles sont les trois familles d'exceptions ?
3. Comment se définit habituellement une valeur forward ?
4. En quoi un taux forward et un rendement forward se définissent-ils différemment ?
5. Écrire $B_T = G(y_T)$ et $F_0 = G(y_0)$.
6. Pourquoi la non-linéarité de G pose-t-elle problème ?
7. Décrire la figure 29.1 avec ses trois prix et trois rendements.
8. Pourquoi le rendement espéré dépasse-t-il y_2 ?
9. Écrire (29.1) et nommer chacun de ses termes.
10. Écrire l'ajustement de convexité et justifier son signe.
11. Que fait-on ensuite du rendement ajusté ?
12. Dans l'application 1, quand le taux est-il normalement payé ? Et ici ?
13. Écrire $G(y)$ pour un zéro-coupon et dériver G' , G'' et leur rapport.
14. Dériver (29.2).
15. Écrire la valeur complète de l'instrument.
16. Refaire l'exemple 29.1 en entier, avec et sans ajustement.
17. Qu'est-ce qu'un rendement au pair ?
18. Quelle approximation permet d'appliquer (29.1) à un taux de swap ?
19. Écrire G , G' et G'' de l'exemple 29.2.
20. Que valent $G'(0,12)$ et $G''(0,12)$? Que vaut $G(0,12)$ et pourquoi ?
21. Calculer $E_T(y_T)$ et la valeur de l'instrument.
22. De combien l'ajustement change-t-il le prix, en pourcentage ?
23. Décrire la situation qui appelle un ajustement de timing.
24. Écrire le ratio de numéraire et l'interpréter.
25. Écrire (29.3).
26. Écrire la relation entre W et le taux forward R .
27. Dériver σ_W par Itô. Pourquoi est-elle négative ?
28. Comment Hull traite-t-il l'ambiguïté de signe ?
29. Écrire (29.4).

30. Interpréter économiquement le signe de ρ_{VR} .
31. Refaire l'exemple 29.3 en entier.
32. Que vaut $E_T(V_T)$ dans cet exemple, et pourquoi ?
33. À quelle maturité actualise-t-on ?
34. Redériver (29.2) par l'ajustement de timing, en quatre étapes.
35. Quel résultat du chapitre 27 sert de point de départ ?
36. Que montre cette redérivation sur les deux ajustements ?
37. Définir un quanto. Donner l'exemple du CME.
38. Écrire le ratio de numéraire d'un quanto et l'identifier.
39. Écrire (29.5) et (29.6).
40. Refaire l'exemple 29.4 en entier.
41. Avec quel taux calcule-t-on le forward du Nikkei en yens ? Pourquoi ?
42. Interpréter le signe de l'ajustement.
43. Quand la mesure forward risque-neutre ne convient-elle plus ?
44. Quel est le ratio de numéraire quand on passe d'un compte monétaire à l'autre ?
45. Pourquoi sa volatilité vaut-elle simplement σ_S ?
46. Écrire (29.7). De combien le prix du risque change-t-il ?
47. Énoncer le paradoxe de Siegel.
48. Écrire les processus de S puis de $1/S$.
49. Quelle est la première étape de la résolution ?
50. Que valent ρ et σ_V quand $V = 1/S$?
51. Comment le $+\sigma_S^2$ est-il neutralisé ?
52. Écrire le processus final de $1/S$ et conclure.
53. Pourquoi l'exemple 29.5 exige-t-il la mesure traditionnelle ?
54. Calculer l'ajustement de croissance, puis le rendement de dividende équivalent.
55. Quels paramètres entre-t-on finalement dans l'arbre binomial ?

Flashcards

Question	Réponse
Les deux étapes de la procédure standard ?	Espérance aux valeurs forward · actualiser à la date de paiement
Est-elle toujours correcte ?	« <i>The answer is NO!</i> »
Les trois ajustements ?	Convexité · timing · quanto
Comment se définit un forward ordinaire ?	Le K qui annule un contrat versant $S_T - K$
Comment se définit un taux forward ?	Le taux impliqué par un zéro-coupon forward
Un rendement forward d'obligation ?	Le rendement impliqué par le PRIX FORWARD
La relation prix-rendement ?	$B_T = G(y_T)$
Le lien avec le forward ?	$F_0 = G(y_0)$
Pourquoi un problème ?	G est NON LINÉAIRE
Dans la figure 29.1, que vaut le prix forward ?	B_2 , le prix espéré
Les rendements sont-ils également espacés ?	NON
Le rendement espéré contre y_2 ?	Il est SUPÉRIEUR
Formule de l'ajustement ?	$-\frac{1}{2} y_0^2 \sigma_y^2 T \frac{G''(y_0)}{G'(y_0)}$
Son signe ?	TOUJOURS POSITIF
Pourquoi ?	$G' < 0$ et $G'' > 0$
Que vaut σ_y ?	La volatilité du rendement FORWARD
Application 1 : quand le taux est-il payé ?	EN AVANCE , en T au lieu de T^*
Sa G ?	$G(y) = \frac{1}{1 + \tau y}$
Son G''/G' ?	$-\frac{2\tau}{1 + \tau y}$
Le résultat (29.2) ?	$R_0 + \frac{R_0^2 \sigma_R^2 T \tau}{1 + R_0 \tau}$

Question	Réponse
Ex. 29.1 : $P(0, 3)$?	0,7513
Ex. 29.1 : l'ajustement ?	0,001091
Ex. 29.1 : la valeur ?	75,95 dollars
Sans ajustement ?	75,13 dollars
Un taux de swap est un ?	Rendement AU PAIR
L'approximation employée ?	Le rendement d'une obligation de coupon = taux de swap forward
Ex. 29.2 : $G'(0,12)$?	-2,4018
Ex. 29.2 : $G''(0,12)$?	8,2546
Ex. 29.2 : $G(0,12)$?	1,0000 — l'obligation est au pair
Ex. 29.2 : $E_T(y_T)$?	12,36 % au lieu de 12 %
Ex. 29.2 : la valeur ?	8,80 (contre 8,54)
Situation appelant un timing ?	Variable observée en T , payoff en $T^* > T$
Le ratio de numéraire ?	$W = \frac{P(t, T^*)}{P(t, T)}$
Que représente-t-il ?	Le prix FORWARD d'obligation entre T et T^*
L'ajustement générique ?	$\alpha_V = \rho_{VW} \sigma_V \sigma_W$
Relation entre W et R ?	$W = (1 + R/m)^{-m(T^* - T)}$
Volatilité de W ?	$-\frac{\sigma_R R(T^* - T)}{1 + R/m}$
Pourquoi négative ?	R et W sont négativement corrélés
La formule de timing ?	$E_T(V_T) \exp \left[-\frac{\rho_{VR} \sigma_V \sigma_R R_0 (T^* - T)}{1 + R_0/m} T \right]$
Si $\rho_{VR} > 0$?	Ajustement à la baisse
Ex. 29.3 : le facteur ?	1,00535

Question	Réponse
Ex. 29.3 : $E_T(V_T)$?	1 200 — le prix forward
Ex. 29.3 : $E_{T^*}(V_T)$?	1 206,42
Ex. 29.3 : $P(0,6)$?	0,6302
Ex. 29.3 : la valeur ?	760,25
Le résultat pivot de la redérivation ?	$E_{T^*}(R_T) = R_0$
Ce que la redérivation montre ?	Convexité et timing sont le même changement de mesure
Qu'est-ce qu'un quanto ?	Variable en devise Y , payoff en devise X
Autre nom ?	Dérivé cross-currency
L'exemple canonique ?	Le futures CME sur le Nikkei
Le ratio de numéraire ?	$\frac{P_X(t,T)S(t)}{P_Y(t,T)}$
Que vaut-il ?	Le CHANGE FORWARD (Y par X)
La formule quanto ?	$E_X(V_T) = E_Y(V_T)e^{\rho\sigma_V\sigma_W T}$
Son approximation linéaire ?	$E_Y(V_T)(1 + \rho\sigma_V\sigma_W T)$
Ex. 29.4 : forward en yens ?	$15\,000e^{0,01} = 15\,150,75$
Avec quel taux ?	Le taux YEN moins le dividende
Ex. 29.4 : forward quanto ?	15 260,23
Que représente-t-il ?	Le forward pour un contrat versant en dollars
Son usage futur ?	Les diff swaps
Quand la mesure traditionnelle ?	Payoffs à plusieurs dates ou américaines
Le ratio de numéraire alors ?	$g_X S / g_Y$
Sa volatilité ?	Simplement σ_S
Pourquoi ?	Les comptes monétaires ont une volatilité NULLE

Question	Réponse
L'ajustement (29.7) ?	$\alpha_V = \rho \sigma_V \sigma_S$
Le prix du risque ?	Passe de 0 à σ_S
Processus risque-neutre de S ?	$(r_Y - r_X)S dt + \sigma_S S dz$
Processus déduit de $1/S$?	$(r_X - r_Y + \sigma_S^2)(1/S)dt - \sigma_S(1/S)dz$
Le paradoxe ?	Pourquoi le terme $+\sigma_S^2$?
La clé de la résolution ?	Le processus de $1/S$ suppose le numéraire de S
ρ entre $1/S$ et S ?	-1
σ_V pour $V = 1/S$?	σ_S
L'ajustement obtenu ?	$-\sigma_S^2$
Le processus final ?	$(r_X - r_Y)(1/S)dt - \sigma_S(1/S)dz$
Ex. 29.5 : pourquoi la traditionnelle ?	L'option est AMÉRICAIN E
Ex. 29.5 : l'ajustement ?	$0,2 \times 0,25 \times 0,12 = 0,6 \%$
Croissance sous numéraire dollar ?	$3\% - 1,5\% = 1,5\%$
Sous numéraire sterling ?	2,1 %
Rendement de dividende équivalent ?	$5\% - 2,1\% = 2,9\%$
La valeur de l'option ?	179,83 livres sterling